



КОНКУРС ЛУЧШИХ ИТ-РЕШЕНИЙ

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 2026

КЕЙС № 16

Система контроля взаимодействия с учебными заведениями для приобретения навыков работы с востребованными на рынке цифровыми инструментами

Канбан-доска взаимодействий

- Перемещение карточек между этапами (drag-and-drop)
- Поиск по вузу и фильтр по ИТ-продукту
- Выбор этапа на мобильной версии

Карточка взаимодействия

- Вуз, продукт, направление и договор
- Задачи со сроками и ответственными
- Комментарии, файлы и история изменений

Управляемость и отчётность

- Настройка этапов workflow администратором
- Интеграция с LMS и CMS: dry-run и импорт
- Экспорт отчётов в XLSX, XLS, PDF и JSON

Потребность

ИТ Школа ведёт десятки вузов-партнёров. Статус взаимодействия и договорённости разбросаны по таблицам и чатам, из-за чего теряются сроки и история.

Продвижение и развитие

Продукт внедряется внутри Ростелекома как готовый контур, а затем тиражируется на подразделения с похожим процессом: продажи, партнёрства, работа с филиалами.

Эффект для ИТ Школы

- Единый контур вместо таблиц и чатов
- Прозрачные этапы и ответственные
- Отчёт руководителю за секунды, а не за день
- Сохранённая история взаимодействий
- Ограничение: не более 2 активных взаимодействий на вуз

14 этапов

воронка B2B

4 этапа

воронка B2C

4 формата

XLSX · XLS · PDF · JSON

2 роли

менеджер и администратор

0 ошибок

на нагрузочном прогоне

04 · Техническая проработка



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Frontend

- React 18 и TypeScript
- Vite, Ant Design 5, Zustand
- Recharts и @dnd-kit

Backend

- Python 3.11, FastAPI
- SQLAlchemy 2 async, asyncpg
- Pydantic v2, JWT и bcrypt

Данные и инфраструктура

- PostgreSQL (Managed или контейнер)
- Yandex Object Storage для файлов
- KeyDB для кэша, Docker Compose, Nginx

Интеграции и защита

- Keycloak: Code Flow + PKCE, RS256
- LMS и CMS: контракт обмена, dry-run
- GigaChat: сводка по взаимодействию

RTK CRM

Система контроля взаимодействия ИТ Школы Ростелекома с вузами

Лидеры цифровой трансформации 2026 · кейс №6

Команда из 5 человек · Ростов-на-Дону · github.com/Pavel1778/rtk-crm



О команде

- Капитан: Сабадаш Павел, backend и инфраструктура
- Участников: 5

■ Краткое описание:

- Познакомились в РКСИ (Ростов-на-Дону) — учились вместе. На ЛЦТ 2026 собрались той же командой: пять человек, пять компетенций. Каждый закрыл свою зону — backend, frontend, API и интеграции, данные и отчёты, QA и документация.
- Город и регион: Ростов-на-Дону
- Команда работала онлайн, собравшись в общем видеозвонке

Краткое описание решения

CRM ведёт взаимодействие с вузом от первого контакта до результата: Kanban, карточка, задачи, комментарии, файлы, отчёты.

Уникальность решения

- Workflow без кода
- Две воронки B2B + B2C
- Интеграция с LMS/CMS
- ИИ-сводка (учитывая 152-ФЗ)

Состав команда «Pixel Minds»



**Сабадаш
Павел**

- Капитан, backend и инфраструктура



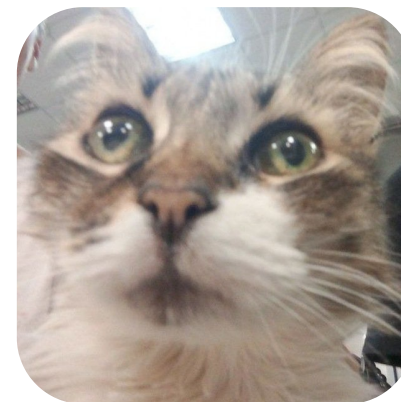
**Тимофей
Кобзев**

- QA, документация и питч



**Сазонов
Александр**

- Frontend и дизайн-система



**Иван
Мельников**

- Данные, отчёты и экспорт



**Никита
Предков**

- Backend, API и интеграции



Подробнее о нас



Краткая история команды

01

Команда сложилась в РКСИ во время обучения: backend, frontend, аналитика, отчёты и QA. Роли распределили по сильным сторонам.

Почему выбрали эту задачу

02

Задача ИТ Школы про реальный процесс, что идеально подходило команде для получения практического опыта: взаимодействие с вузами живёт в таблицах и чатах. Собрали это в один прозрачный контур.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Свести две воронки — B2B (14 этапов) и B2C (4 этапа) — так, чтобы фильтры, создание заявок и отчёты не путали их между собой. Отдельно занимались вёрсткой PDF-отчётов и контрастом тёмной темы. Собрать всё воедино и правильно запустить.

Самые большие трудности вызвало соединение отдельных частей воедино, что вызывало многочисленные баги и ошибки, а также правильная настройка виртуальной машины

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

Фронтенд — React 18 с TypeScript, сборка через Vite, UI на Ant Design 5, состояние через Zustand, диаграммы на Recharts, drag-and-drop через @dnd-kit.

Бэкенд — Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy 2 в асинхронном режиме, PostgreSQL, Pydantic v2, JWT и bcrypt для аутентификации.

Инфраструктура — Docker Compose, Nginx как reverse-proxy, MinIO для файлов, KeyDB для кэша, Keycloak для SSO (Code Flow + PKCE, RS256).

Интеграции — адаптерный слой для LMS и CMS с mock-адаптерами, контракт обмена в JSON. GigaChat для ИИ-сводки в закрытом контуре.

Маркетинговая суть решения

Закрывает потребность ИТ-Школы Ростелеком в управляемом взаимодействии с вузами. Сейчас статусы и договорённости разбросаны по таблицам и чатам — теряются сроки и история.

Единый контур даёт прозрачность: Kanban-доска показывает все взаимодействия в реальном времени, руководитель получает отчёт за секунды, история комментариев и файлов сохранена.

Дальше продукт тиражируется на подразделения с похожим процессом — продажи, партнёрства, работа с филиалами, образовательные партнёры. Архитектура это позволяет: настраиваемый workflow без доработки кода, роли через RBAC, интеграция через адаптеры.

Настраиваемый workflow без доработки кода

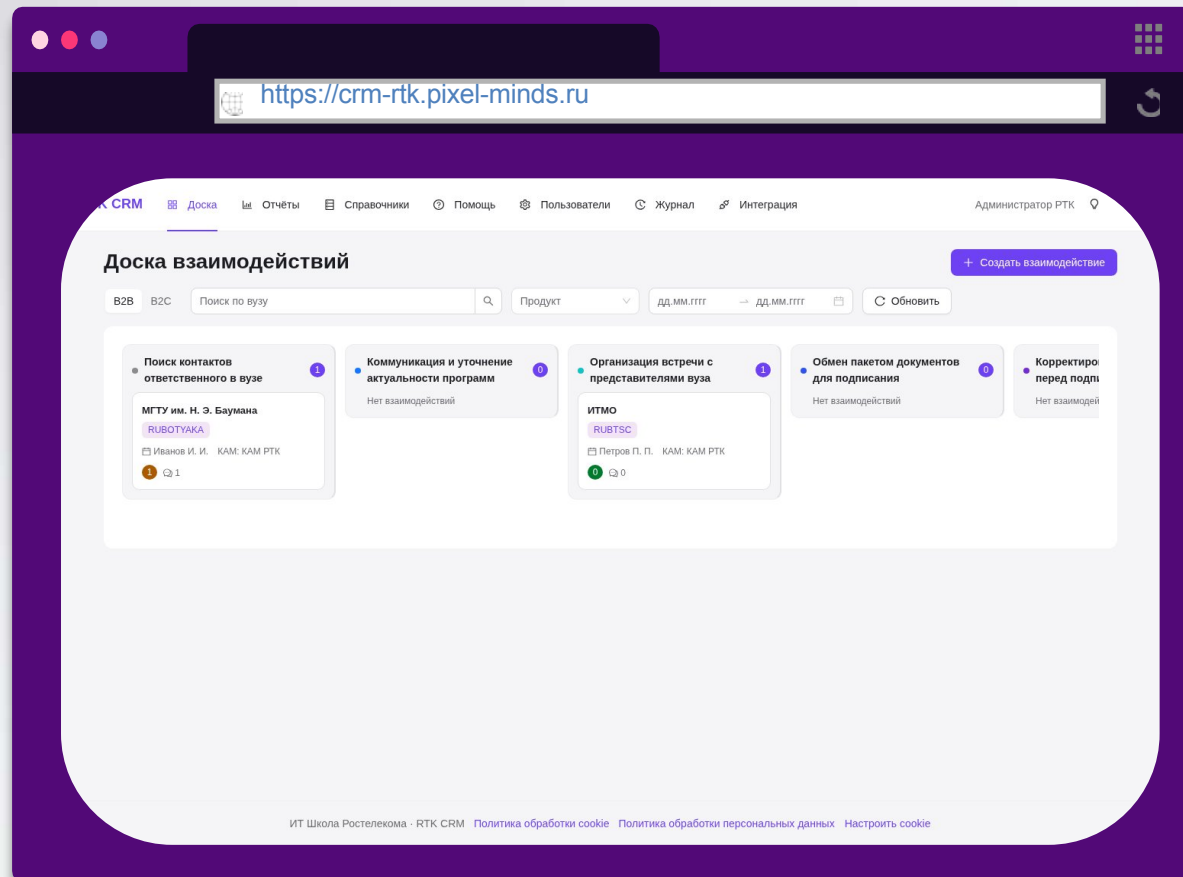
Администратор сам добавляет и переименовывает этапы, задаёт цвет колонки, порядок и включение — процесс меняется вместе с бизнесом, а не вслед за релизом.

Две воронки в одном продукте

B2B строится на 14 этапах, B2C — на 4. Фильтры доски, создание заявок и отчёты учитывают score, поэтому воронки не смешиваются ни в UI, ни в API.

Планы по развитию

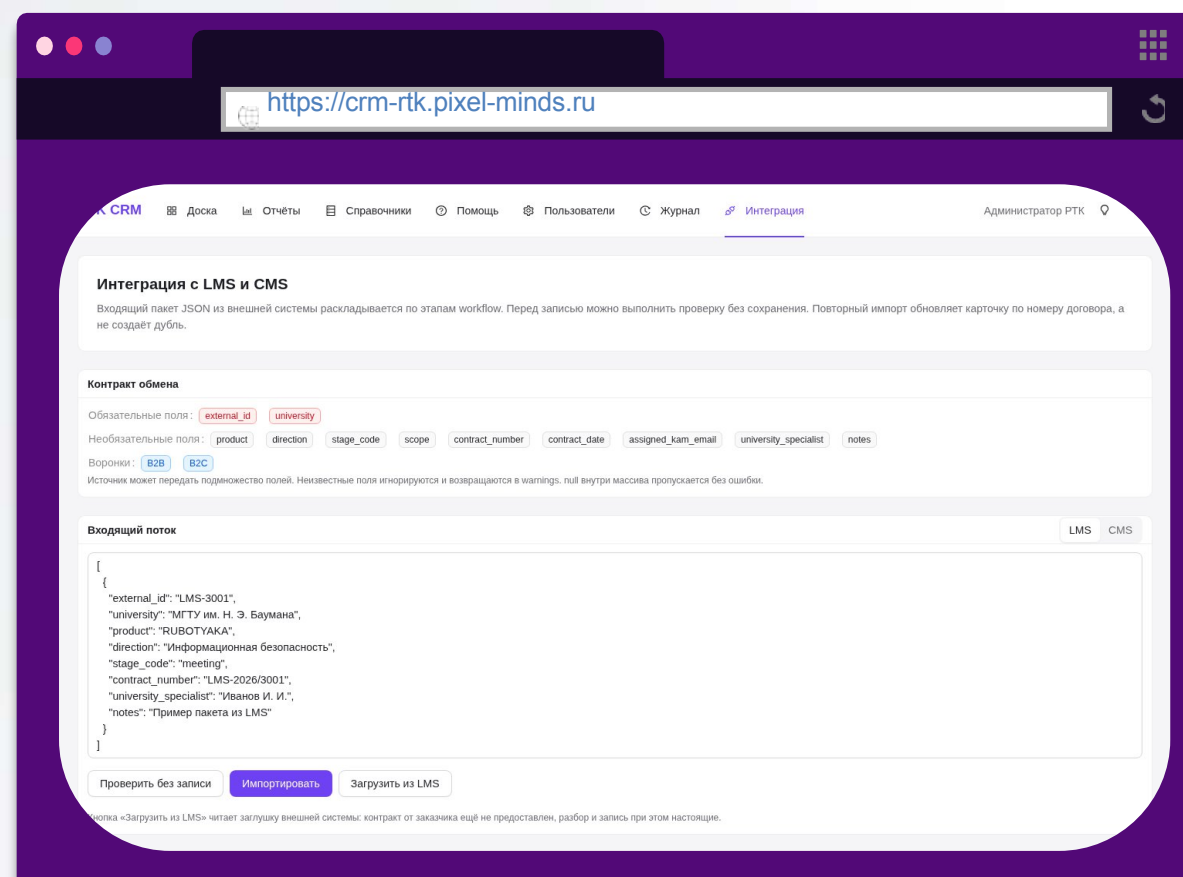
Браузерный smoke-тест сценариев · нагрузка Locust на стенде · резервное восстановление в CI · подтверждение контура хранения данных в РФ · перенос production после согласования.



Kanban-доска

Портфель взаимодействий с фильтрами по вузу и продукту, переключением B2B/B2C и перемещением карточек по этапам.

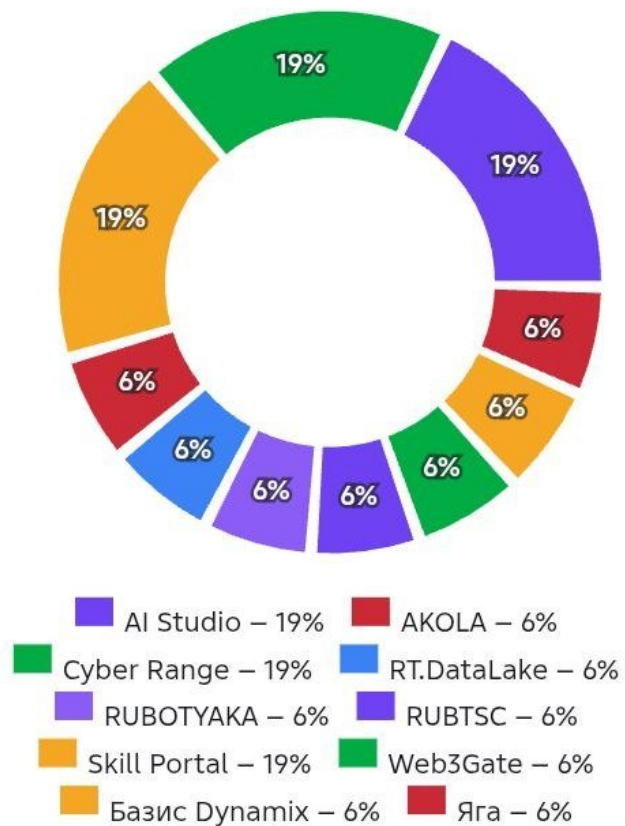
Демо: <https://crm-rtk.pixel-minds.ru>



Интеграция с LMS и CMS

Контракт обмена, предпросмотр пакета без записи (dry-run) и идемпотентный импорт по номеру договора. Отчёты выгружаются в XLSX, XLS, PDF и JSON.

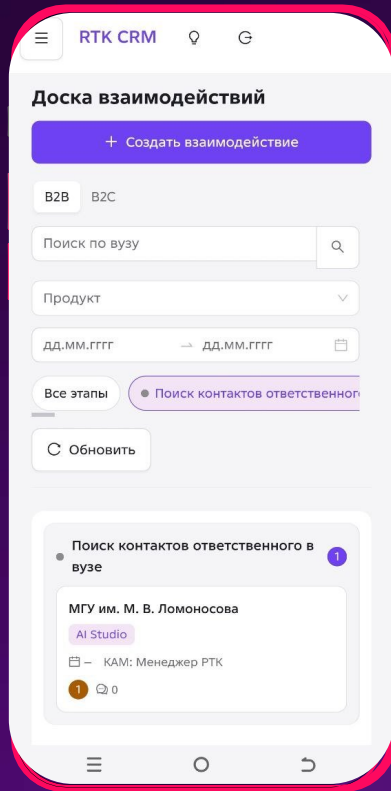
API: <https://crm-rtk.pixel-minds.ru/api>



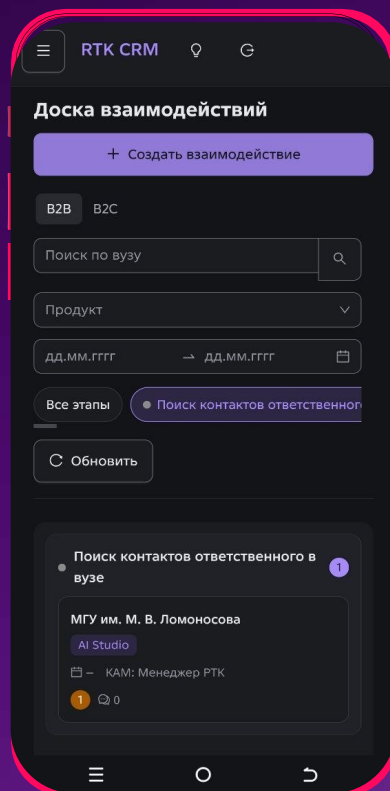
Нагрузочный прогон (локально)



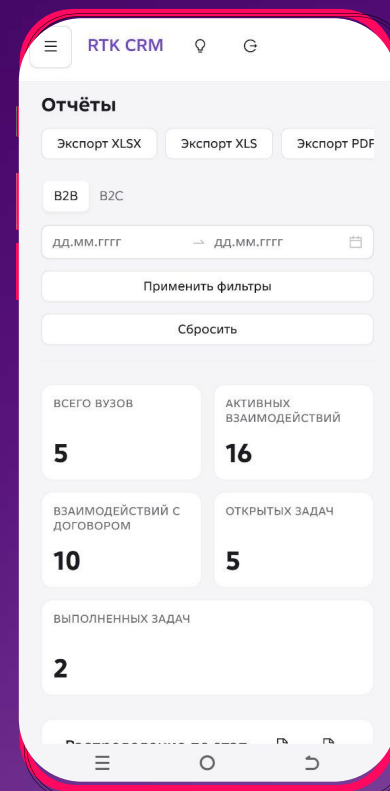
50 пользователей / 60 с: 1613 запросов, 0 ошибок, p95 — 93 мс. Смешанный read/write: 4673 запроса, 0 ошибок; экспорт PDF — 210 мс. Не является SLA production.



Главная страница
Светлая тема



Главная страница
Тёмная тема



Страница с отчётами
Светлая тема



Страница с
руководством проекта
Светлая тема

RTK CRM — репозиторий и доступ



Ссылки:

- Репозиторий: github.com/Pavel1778/rtk-crm
- Прототип: <https://crm-rtk.pixel-minds.ru>
- Документация: [docs/rtk-crm-documentation.pdf](#)
- Swagger UI: <https://crm-rtk.pixel-minds.ru/api/docs>

Демо-доступ:

- Администратор: admin@rtk.ru/admin123
- Руководитель: manager@rtk.ru/manager123
- Кам: kam@rtk.ru/kam123

Репозиторий

*Основной и резервный
репозитории проекта:*



Sourcecraft



Github

Прототип проекта:



<https://crm-rtk.pixel-minds.ru>